

Cor morfismo variedades algebraicas afines dominante iff morfismo inducido inyectivo

Corolario 1. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

$$f \text{ es dominante} \iff f^*: K[Y] \rightarrow K[X] \text{ es inyectiva.}$$

Demostración: Por definición, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$, pero por el teo-clausura-zariski-mo $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*))$. Luego, f es dominante $\iff \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) = Y$, y como Y es una v.a.a., esto es equivalente a que $\ker(f^* \circ \iota^*) = \mathbb{I}(Y)$. Pero como $\ker(f^* \circ \iota^*) = (\iota^*)^{-1}(\ker f^*)$ y $\ker \iota^* = \mathbb{I}(Y)$, esto equivale a que $(\iota^*)^{-1}(\ker f^*) = \ker \iota^*$, es decir, a que $\ker f^* = \{0\}$, o lo que es lo mismo, a que f^* es inyectiva. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.